

Ejercicio de consolidación

Auditoría de Noether: qué garantiza —y qué no— una simetría

Simetrías y cantidades conservadas

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias
Universidad Industrial de Santander

Semana 3 — Entrega: el viernes

Presentación del ejercicio

- Este ejercicio consolida el material de la clase *Simetrías y cantidades conservadas*: momentos conjugados, coordenadas cíclicas, teorema de Noether y su relación con la homogeneidad e isotropía del espacio y la homogeneidad del tiempo.
- Todos los sistemas empleados ya aparecieron en clase: oscilador armónico bidimensional, partícula sobre un cono invertido, partícula en medio viscoso y partícula en campo gravitatorio uniforme.
- El objetivo no es repetir las demostraciones, sino **delimitar el alcance del teorema**: distinguir invariancia del lagrangiano de invariancia de la acción, y distinguir momento conjugado, momento mecánico, integral de Jacobi y energía mecánica.

Objetivos de aprendizaje

Al terminar el ejercicio usted debe ser capaz de:

- ➊ **Derivar** la carga de Noether para transformaciones en las que la variación del lagrangiano es una derivada total, $\delta\mathcal{L} = df/dt$ con $f \neq \text{cte}$, y para transformaciones que dependen explícitamente del tiempo.
- ➋ **Distintuir** momento conjugado, momento mecánico, integral de Jacobi y energía mecánica, y enunciar las condiciones bajo las cuales coinciden.
- ➌ **Determinar** qué componentes de una cantidad vectorial protege una simetría parcial (residual).
- ➍ **Verificar** numéricamente una ley de conservación y **separar** el error del integrador de la no conservación física.
- ➎ **Evaluar** críticamente una derivación generada por IA que es formalmente pulida pero físicamente incorrecta.

Conceptos previos que debe recordar

De la clase

- Momento conjugado $p_j = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_j$.
- Coordenada cíclica $\Rightarrow p_j = \text{cte}$.
- Teorema de Noether: si $\delta\mathcal{L} = \frac{df(q_j, t)}{dt}$ bajo $q'_j = q_j + \delta q_j$, entonces

$$\mathcal{J} = \sum_{j=1}^s \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_j} \delta q_j - f = \text{cte}.$$

- Integral de Jacobi $h = \sum_j \dot{q}_j \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_j} - \mathcal{L}$.

Herramientas matemáticas

- Coordenadas polares y cilíndricas.
- Ecuaciones de Euler–Lagrange.
- Análisis de estabilidad de puntos críticos de un potencial efectivo.
- Integración numérica de EDO (Verlet de velocidades, Runge–Kutta 4).
- Análisis dimensional.

Convención

Escriba siempre *primero* el sistema físico, las hipótesis, las coordenadas y los vínculos; después las ecuaciones.

Política de uso de IA en este ejercicio

Parte	Régimen	Alcance permitido
A	IA prohibida	Trabajo individual, sin asistente.
B	IA asistida	Explicaciones alternativas, verificación de álgebra.
C	IA prohibida	Trabajo individual, sin asistente.
D	IA asistida	Comparación de estrategias, verificación de álgebra.
E	IA asistida	Depuración de código y sintaxis; <i>no</i> interpretación.
F	IA requerida	Crítica y verificación de una salida de IA.

En las partes con IA asistida o requerida, adjunte una **bitácora** con:

- 1 los *prompts* usados, en orden;
- 2 la respuesta relevante de la IA;
- 3 qué aceptó, qué rechazó y qué corrigió;
- 4 **cómo verificó** cada afirmación (dimensiones, caso límite, sustitución en la ecuación de movimiento, prueba numérica);
- 5 su razonamiento final, con sus propias palabras;
- 6 errores, límites o alucinaciones detectados.

Parte A — Forma polar del oscilador bidimensional

Nivel 1 — Fundamentos

(IA prohibida)

Considere el oscilador armónico isótropo en el plano,

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{1}{2}k(x^2 + y^2).$$

- (a) Obtenga $\mathcal{L}(r, \dot{r}, \dot{\varphi})$ mediante $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$. **Muestre todos los pasos** del cálculo de $\dot{x}^2 + \dot{y}^2$.
- (b) Identifique la coordenada cíclica, calcule p_φ y demuestre que $p_\varphi = m(x\dot{y} - y\dot{x})$.
- (c) Verifique las unidades de p_φ y compárelas con las de p_r . ¿Por qué el momento conjugado no tiene siempre las mismas dimensiones?
- (d) Escriba la ecuación radial usando p_φ como constante. Demuestre que existe una órbita circular $r = r_0$ y determine r_0 . ¿Qué ocurre si $p_\varphi = 0$?

Control de consistencia obligatorio

El signo de la energía potencial en la forma polar debe ser coherente con la forma cartesiana. Si su resultado en (d) predice órbitas no acotadas, *no continúe*: localice el error y explique por escrito cómo lo detectó.

Nivel 2 — Integración

(IA asistida)

Para la partícula en el campo gravitatorio uniforme,

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy,$$

estudie las tres transformaciones infinitesimales siguientes, con parámetro constante s :

$$(i) x \rightarrow x + s, \quad (ii) x \rightarrow x + st, \quad (iii) y \rightarrow y + st.$$

Para *cada* una:

- (a) Calcule $\delta\mathcal{L}$ y exhiba **explícitamente** la función $f(q_j, t)$ tal que $\delta\mathcal{L} = df/dt$. Si f es constante, dígalo.
- (b) Construya la corriente de Noether $\mathcal{J}$ y simplifíquela.
- (c) **Verifique** la conservación sustituyendo la solución conocida del tiro parabólico.
- (d) Interprete físicamente la cantidad conservada.

Discusión (media página, con argumento, no con opinión)

La gravedad rompe manifiestamente la homogeneidad del espacio en la dirección y : el lagrangiano *no* es invariante bajo $y \rightarrow y + s$. Sin embargo, la transformación (iii) sí produce una cantidad conservada.

- 1 ¿Cuál es exactamente el objeto que resulta invariante en (iii): el lagrangiano, la acción, o las ecuaciones de movimiento?
- 2 ¿Por qué un término df/dt en $\mathcal{L}$ no altera las ecuaciones de Euler–Lagrange? Argumente a partir de la acción y de las condiciones de frontera del principio variacional.
- 3 Enuncie con precisión la diferencia entre *invariancia del lagrangiano* y *cuasi-invariancia de la acción*, y explique cuál de las dos exige el teorema de Noether.

Sugerencia (opcional). Compare (ii) con un cambio de sistema de referencia inercial. ¿Qué información contiene la constante resultante?

Parte C — Cuatro cantidades que suelen confundirse

Nivel 2–3

(IA prohibida)

Retome la partícula en medio viscoso vista en clase,

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 e^{\alpha t/m}, \quad \alpha > 0.$$

Calcule, en función del tiempo y de las condiciones iniciales $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = v_0$:

- (a) el momento conjugado $p_x = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{x}$;
- (b) el momento mecánico $m\dot{x}$;
- (c) la integral de Jacobi $h = \dot{x} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}} - \mathcal{L}$ y su derivada temporal dh/dt ;
- (d) la energía cinética $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$.

Luego:

- (e) Indique cuáles de las cuatro cantidades se conservan y cuáles no.
- (f) Explique por qué la traslación temporal *no* es una simetría de este sistema, señalando la propiedad precisa de $\mathcal{L}$ que falla.
- (g) Enuncie las **condiciones generales** bajo las cuales $h = T + V$. ¿Se cumplen aquí? Justifique.

Nivel 3 — Transferencia

(IA asistida)

Retome la partícula de masa m sobre la superficie cónica interior de semiángulo α , con $z = r \cot \alpha$ y

$$\mathcal{L}(r, \dot{r}, \dot{\varphi}) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 \csc^2 \alpha + r^2 \dot{\varphi}^2) - mgr \cot \alpha.$$

- (a) Calcule explícitamente L_x y L_y en términos de p_φ , φ y α . ¿Se conservan?
- (b) Demuestre que $|\mathbf{L}_\perp| = \sqrt{L_x^2 + L_y^2}$ sí es constante. Explique por qué magnitud constante **no** es lo mismo que cantidad conservada, e identifique qué simetría del sistema completo (cono + gravedad) sobrevive y cuál se rompe.
- (c) Construya el potencial efectivo $V_{\text{ef}}(r)$ a partir de la integral de Jacobi. Determine el radio de la órbita circular r_0 y demuestre que es estable.

Parte D — Frecuencias y cierre de la órbita

- (d) Obtenga la frecuencia ω_r de las pequeñas oscilaciones radiales alrededor de r_0 . **Atención:** el término cinético radial lleva un factor $\csc^2 \alpha$; identifique la masa efectiva correcta antes de linealizar.
- (e) Calcule $\dot{\varphi}$ en la órbita circular y obtenga el cociente $\omega_r/\dot{\varphi}$ en función únicamente de α .
- (f) Deduzca la condición sobre α para que las órbitas perturbadas sean **cerradas**. Compare con el caso kepleriano y con el oscilador isótropo de la Parte A: ¿qué tienen de especial esos dos potenciales?
- (g) Analice los límites $\alpha \rightarrow 0$ y $\alpha \rightarrow \pi/2$ e interprete físicamente cada uno.

Verificación

Compruebe las dimensiones de ω_r y de r_0 . El cociente $\omega_r/\dot{\varphi}$ debe ser adimensional y depender solo de α ; si le aparece g o p_φ en el resultado final, revise el álgebra.

Parte E — Verificación numérica de una ley de conservación

Nivel 4 — Investigación

(IA asistida solo para código)

Considere una partícula en el plano con

$$V(x, y) = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2) + \lambda W(x, y), \quad (\text{i}) \ W = (x^2 + y^2)^2, \quad (\text{ii}) \ W = x^2y^2.$$

- (a) **Antes de programar**, deduzca analíticamente las ecuaciones de movimiento y **prediga** para cada caso si se conservan E y L_z . Justifique con un argumento de simetría, identificando el grupo de invariancia de V (continuo o discreto).
- (b) Integre las ecuaciones con *Verlet de velocidades* y con *Runge–Kutta 4*, con las mismas condiciones iniciales (documentélas) y varios pasos h .
- (c) Reporte $\max |\Delta L_z|$ y $\max |\Delta E|$ sobre un intervalo fijo, en una gráfica log–log frente a h .

Parte E — Interpretación y entrega

- (d) Identifique qué curvas siguen una ley de potencias en h y cuáles se estancan en una meseta al refinar el paso. **Explique qué significa físicamente esa diferencia.**
- (e) Compare el comportamiento de la energía a tiempos largos con ambos integradores. ¿Qué parte de la desviación observada es un artefacto numérico y qué parte es comportamiento físico? No confunda deriva secular del integrador con disipación.
- (f) Determine, por exploración de parámetros, a partir de qué valor de λ el efecto del término anisótropo es distinguible del error numérico en su discretización.

Entregables de esta parte

Código comentado y reproducible (semilla y condiciones iniciales fijas, tolerancias y pasos reportados, control de versiones), **una** figura log-log y un texto de interpretación de **300 palabras**. Python es el lenguaje por defecto.

Nivel 3

(IA requerida)

El recuadro de la lámina siguiente reproduce una “solución” generada por un asistente de IA. Está escrita con notación correcta y tono seguro, pero contiene **cinco afirmaciones defectuosas**.

Para cada una de las cinco:

- (a) localice el defecto y enúncielo con precisión;
- (b) escriba la afirmación corregida;
- (c) aporte una **verificación independiente**: análisis dimensional, caso límite, sustitución en la ecuación de movimiento, contraejemplo o prueba numérica de dos líneas.

No se aceptará como verificación una segunda respuesta de la IA que simplemente contradiga a la primera: la comprobación debe ser suya y reproducible.

“Resumen de simetrías y cantidades conservadas” (salida de IA)

- 1 “Por el teorema de Noether, la cantidad conservada asociada a una transformación $q'_j = q_j + \delta q_j$ es
$$\mathcal{J} = \sum_j \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} \delta q_j - f.$$
”
- 2 “En coordenadas polares, el oscilador armónico isótropo tiene el lagrangiano $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + \frac{1}{2}kr^2$, y la coordenada φ es cíclica.”
- 3 “Para la partícula en medio viscoso la coordenada x es cíclica; como el lagrangiano no contiene energía potencial, la energía $\frac{1}{2}m\dot{x}^2$ se conserva.”
- 4 “El oscilador es invariante bajo paridad $\mathbf{r} \rightarrow -\mathbf{r}$; por lo tanto el teorema de Noether garantiza una carga de paridad conservada.”
- 5 “En el cono invertido, tanto la gravedad como la fuerza normal son fuerzas centrales respecto del vértice; en consecuencia se conserva el vector momento angular $\mathbf{L}$ completo.”

Nota. Algunos defectos son errores de cálculo; otros son errores sobre las *hipótesis* del teorema. Clasifique cada uno.

- 1 **Documento principal** (PDF, LaTeX preferido) con las partes A–F. Derivaciones completas, sin saltos algebraicos. Defina cada símbolo la primera vez que aparezca.
- 2 **Repositorio** con el código de la Parte E, con README de reproducción y control de versiones.
- 3 **Bitácora de uso de IA** para las partes B, D, E y F, con los seis elementos indicados en la política.
- 4 **Declaración de uso de IA** firmada, indicando el régimen aplicado a cada parte.

Sustentación oral

Dos estudiantes seleccionados al azar sustentarán en el tablero la Parte D(b) durante 5 minutos, sin notas. La sustentación es individual y hace parte de la nota del ejercicio.

Rúbrica de evaluación

Dimensión	3 — Completo	2 — Parcial	1 — Deficiente
Identificación de la simetría	Enuncia la transformación, su parámetro y la función f ; justifica la invariancia de la acción	Identifica la simetría pero omite f o afirma la invariancia sin comprobarla	Confunde invariancia de V con invariancia de la acción
Derivación de la carga	Todos los pasos explícitos; carga verificada sobre una trayectoria conocida	Carga correcta pero sin verificación	La carga proviene de un enunciado mal citado del teorema
Momentos y energía	Separa correctamente p_j , $m\dot{x}$, h y $T + V$, con condiciones de validez	Distingue dos de las cuatro cantidades	Usa “energía” e “integral de Jacobi” como sinónimos
Evidencia numérica	Estudio de convergencia presente; distingue artefacto y física a partir del escalamiento en h	Produce las gráficas pero no analiza el escalamiento	Reporta la deriva del integrador como efecto físico
Crítica de la IA	Detecta, corrige y verifica de forma independiente los cinco defectos	Detecta los defectos pero la verificación es texto reciclado de la IA	Acepta la salida de la IA o la rechaza sin argumento
Comunicación	Notación consistente, símbolos definidos, figuras coherentes con las ecuaciones	Notación irregular o figuras sin referencia en el texto	Resultados sin contexto ni interpretación física

- Una coordenada cíclica garantiza la conservación del **momento conjugado**, no del momento mecánico.
- La integral de Jacobi h coincide con la energía mecánica solo bajo condiciones que usted debe verificar en cada problema.
- El teorema de Noether exige transformaciones **continuas**, parametrizadas y conectadas con la identidad.
- Magnitud constante y cantidad conservada no son lo mismo.
- Una salida de IA con notación impecable puede ser físicamente falsa: la verificación es parte del trabajo, no un trámite posterior.

Cualquier duda de enunciado debe consultarse antes de la fecha de entrega.